



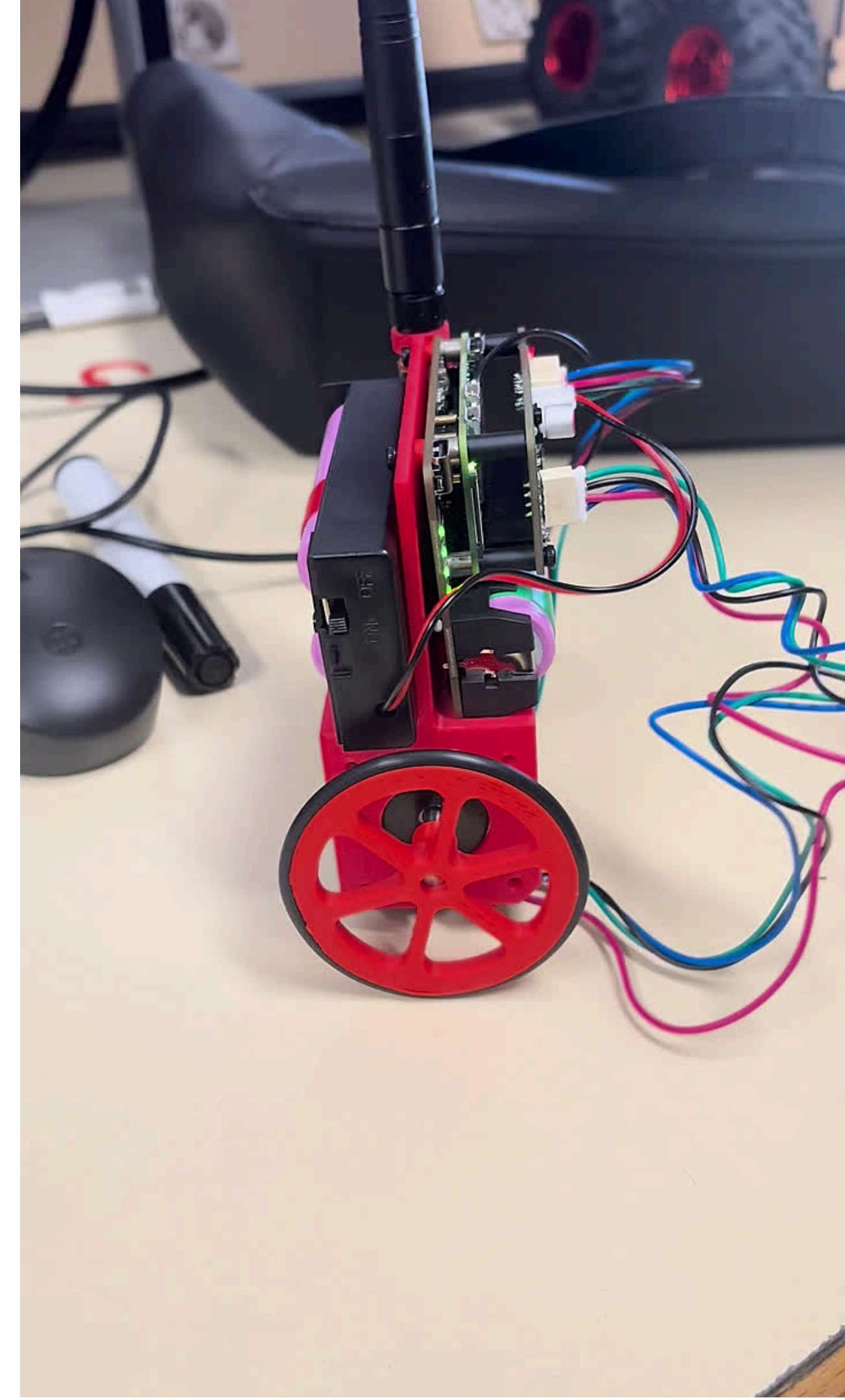
Projet VI : Robot bipède suiveur de ligne

Manel Benboujemaa, Damien Theas Charlot, Quentin Bechler

17/04/2026

Sommaire

INTRODUCTION	01
GITHUB	02
DIAGRAMME D'ÉTAT	03
SCHÉMA ELECTRIQUE	04
CIRCUIT IMPRIMÉ	05
CODE	06
IMPRESSION 3D	07
CONCLUSION	08



Introduction

INTRODUCTION

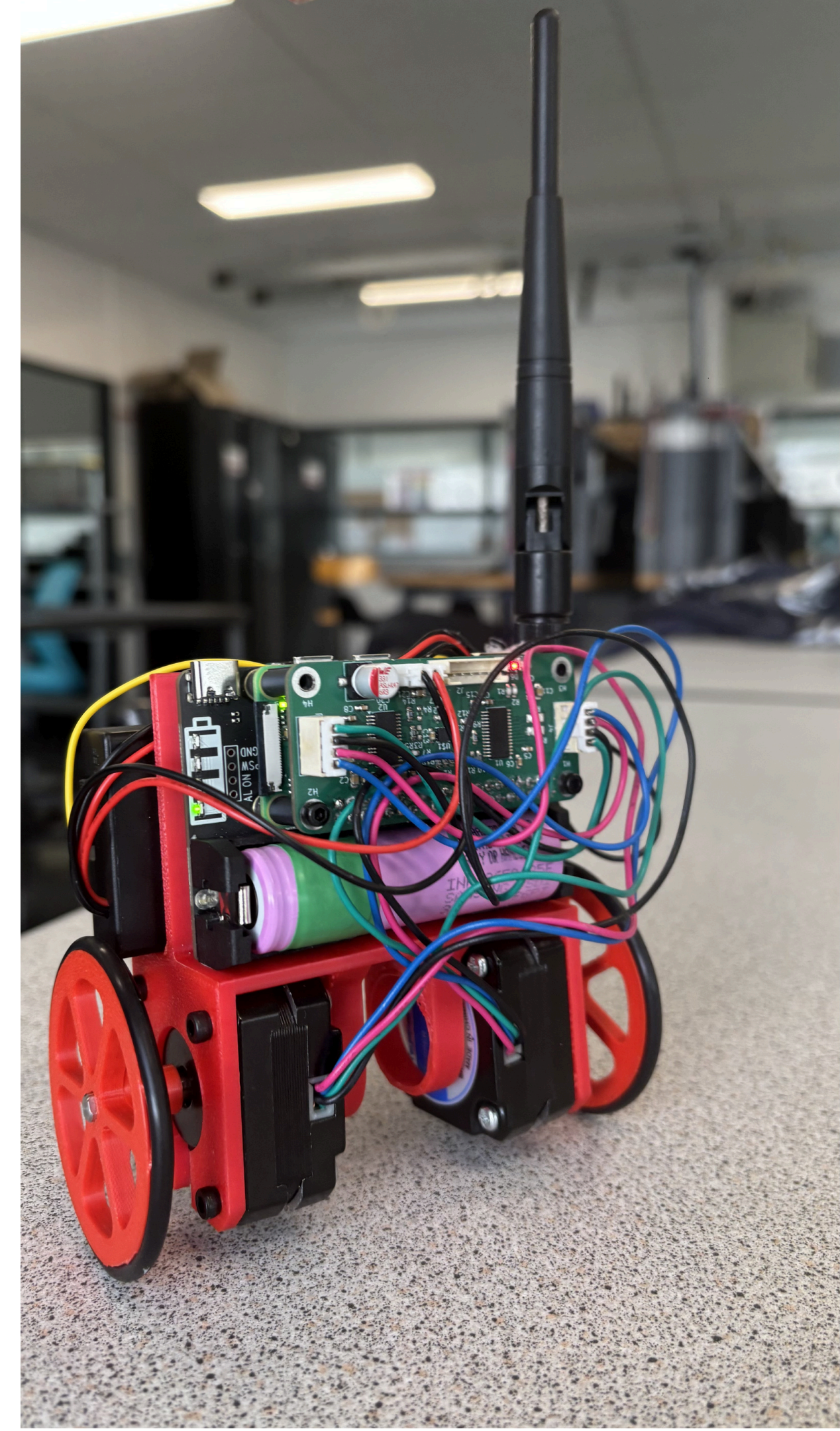
- Projet VI --> Robot bipède
- Suivi de ligne

OBJECTIFS

- Maintenir l'équilibre (faire un système stable)
- Boucle interne (stabilité) + boucle externe (direction)

COMPOSANTS UTILISÉS

- Raspberry PI
- MCP3208 (ADC)
- IMU (acc + gyro) → asservissement
- Moteurs pas à pas (TMC2225)
- Infrarouge (Détection de ligne) → Gestion de la direction



GitHub

GESTION DU PROJET

- **README** (documentation et explication du projet).
- **Roadmap** pour la planification, la structuration et le suivi des tâches.

[illegible]

Diagramme d'état

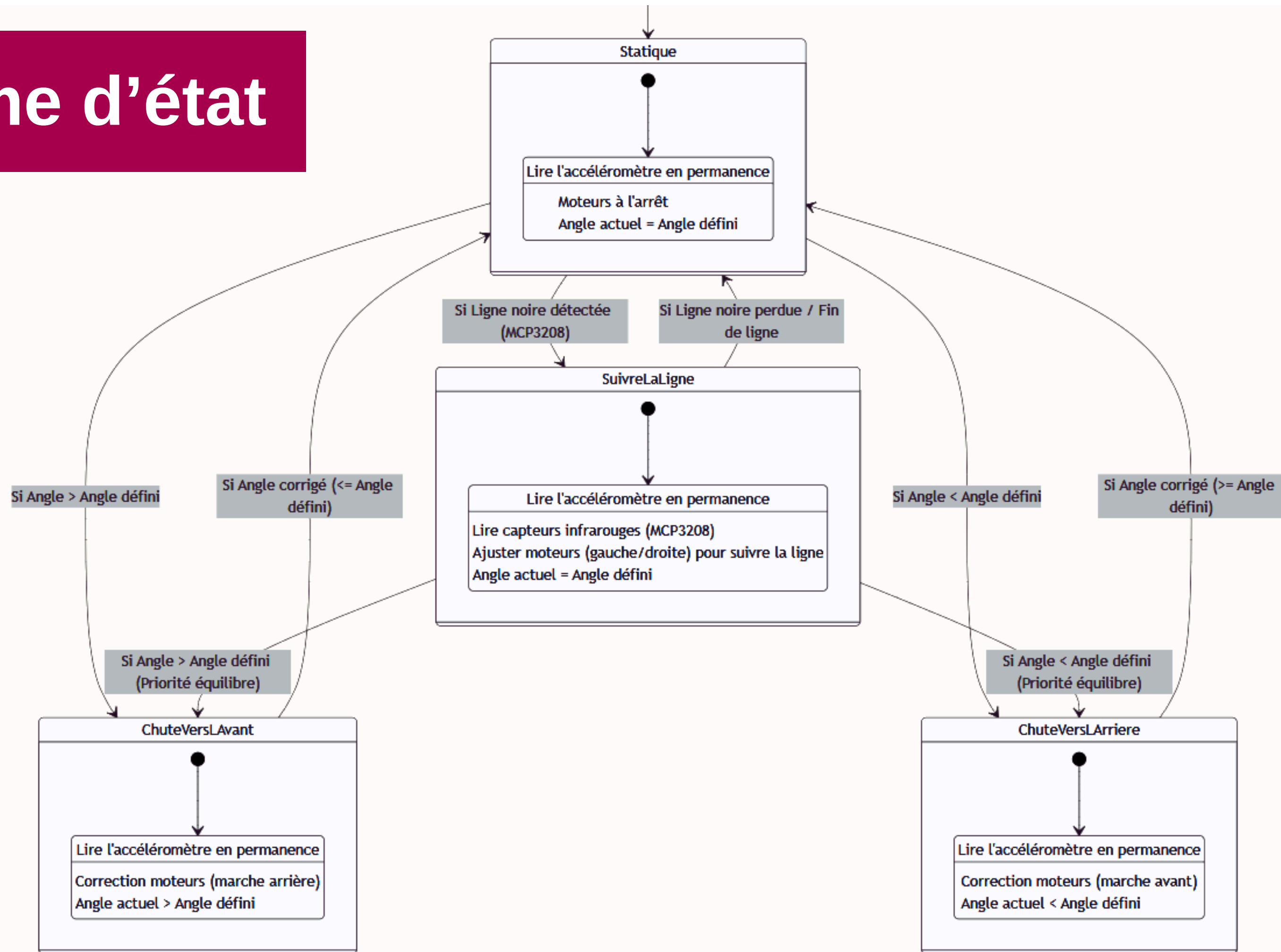


Schéma électrique

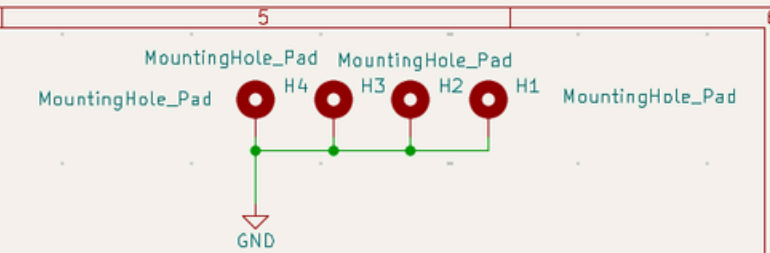
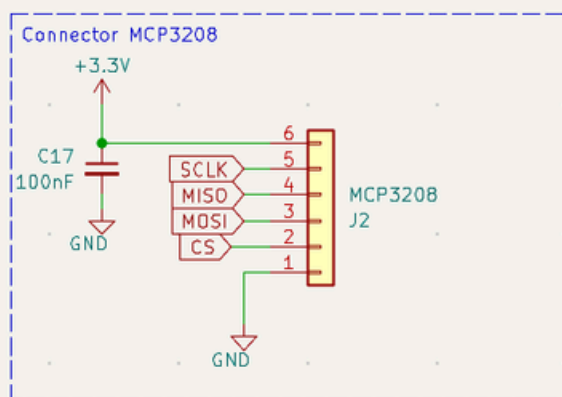
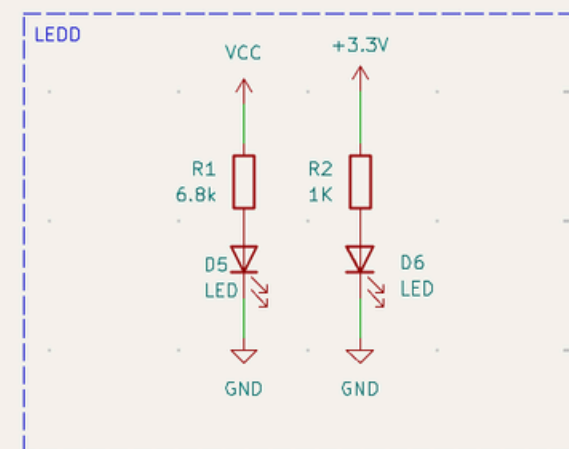
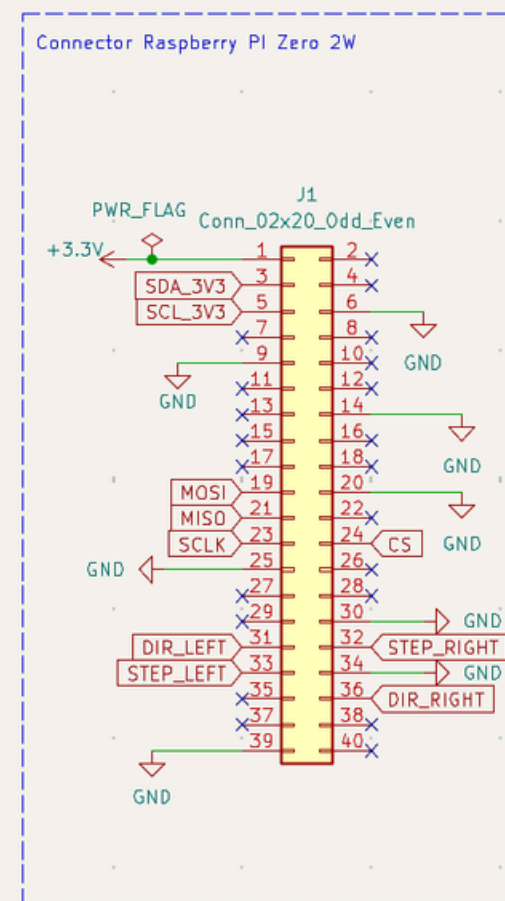
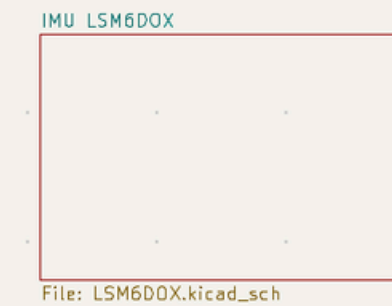
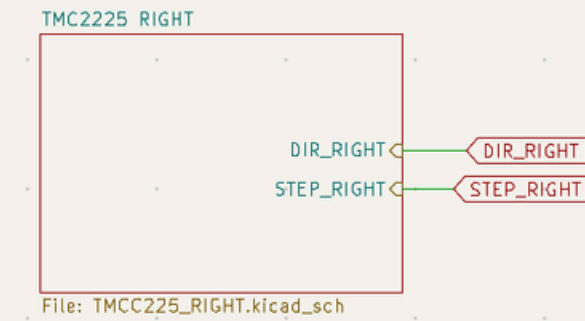
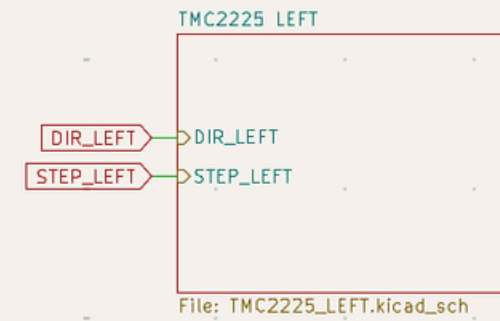
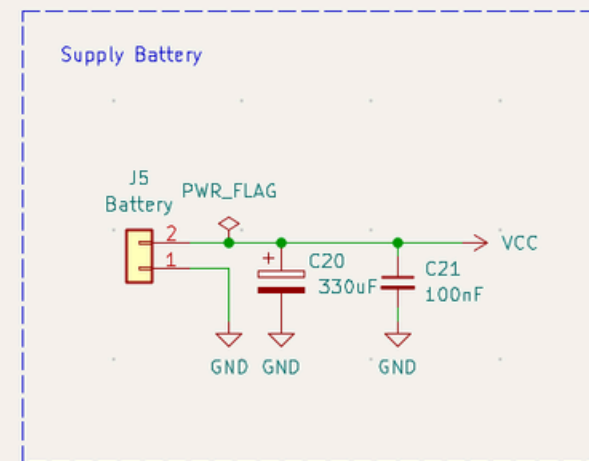
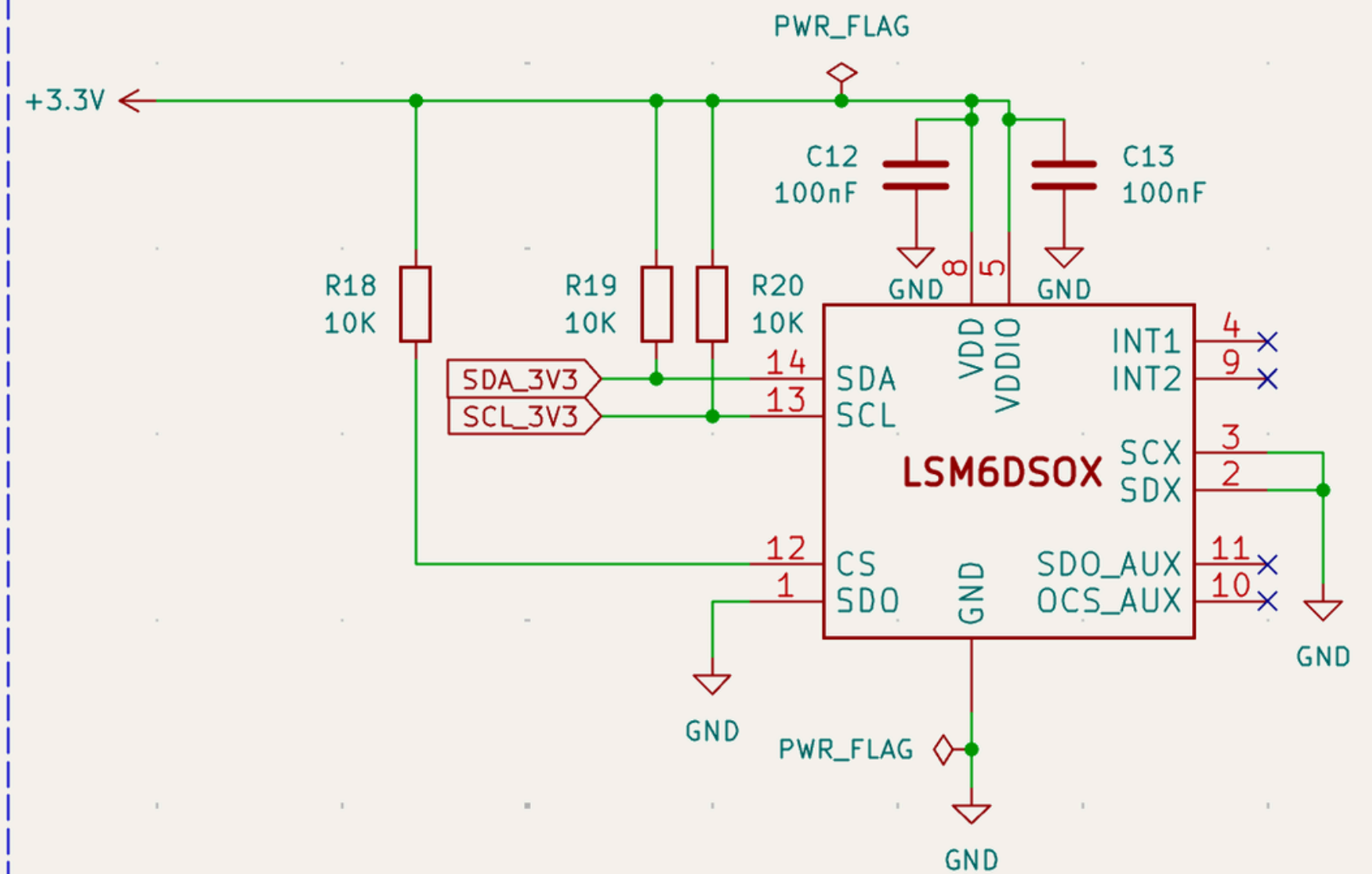
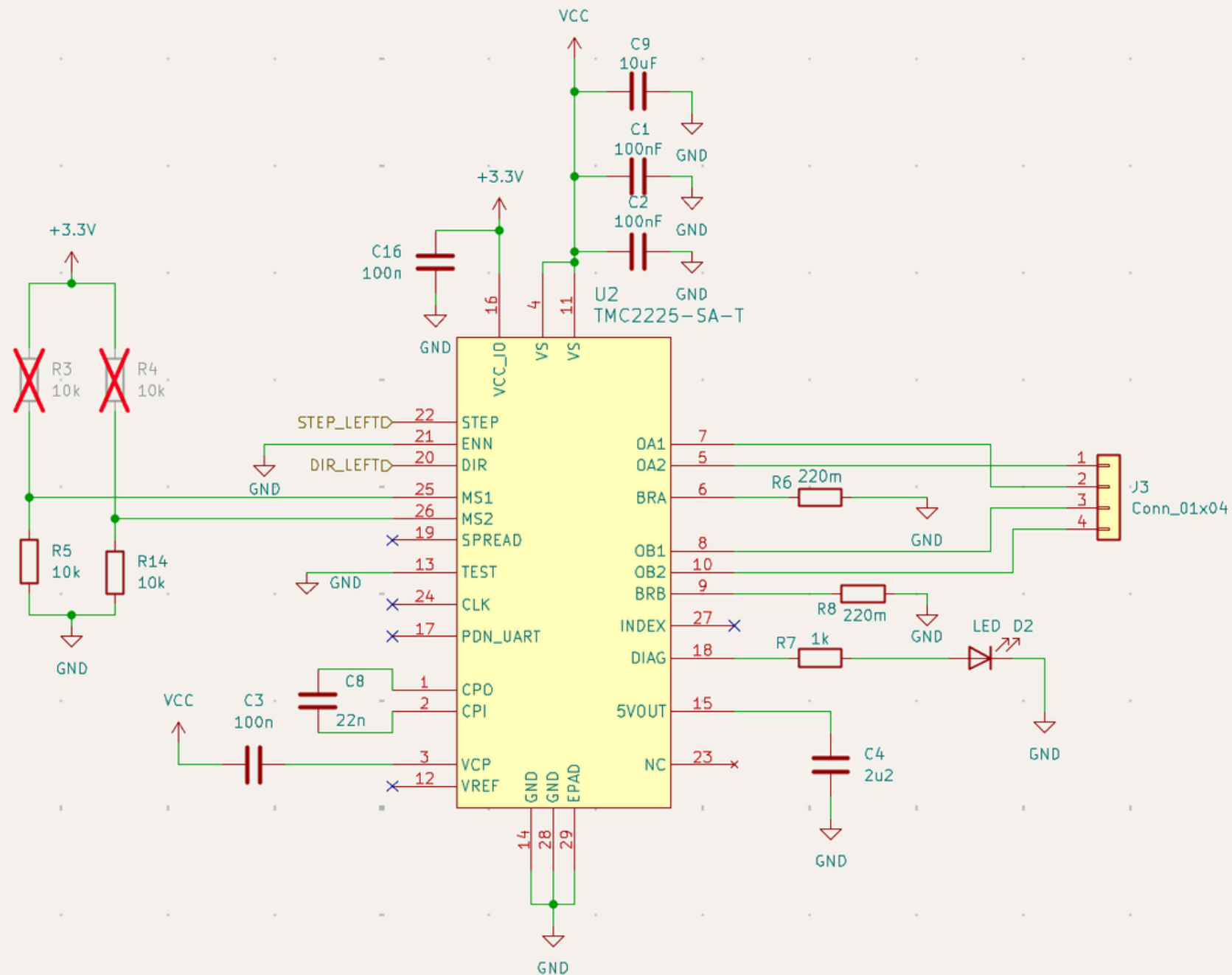


Schéma électrique

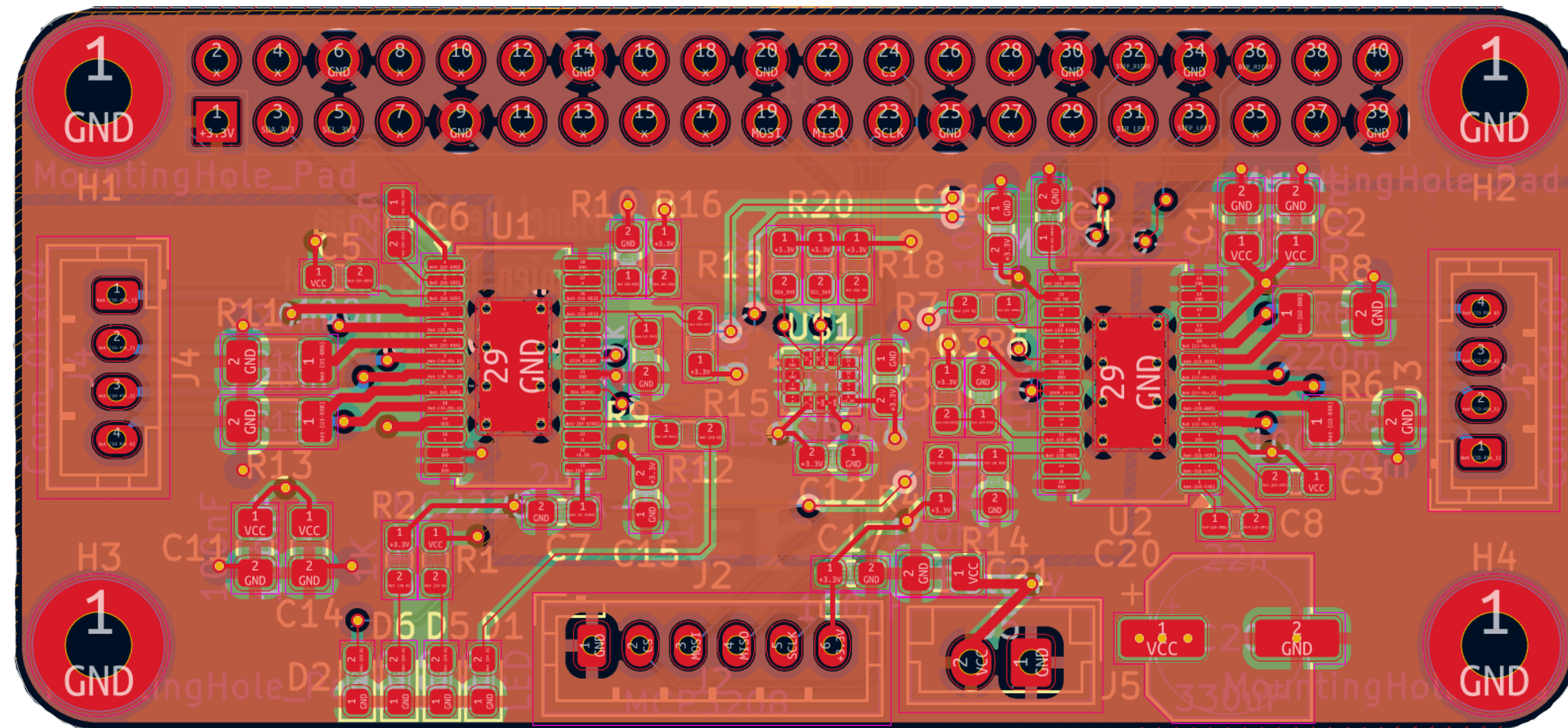


Circuit imprimé (PCB)

Au centre, le microcontrôleur qui traite les données de l'IMU.

Les capteurs, notamment l'IMU (accéléromètre + gyroscope) pour mesurer l'inclinaison.

Les connecteurs pour les moteurs et les circuits d'alimentation qui distribuent la tension sur la carte.



Code



CODE DRIVER MOTEUR

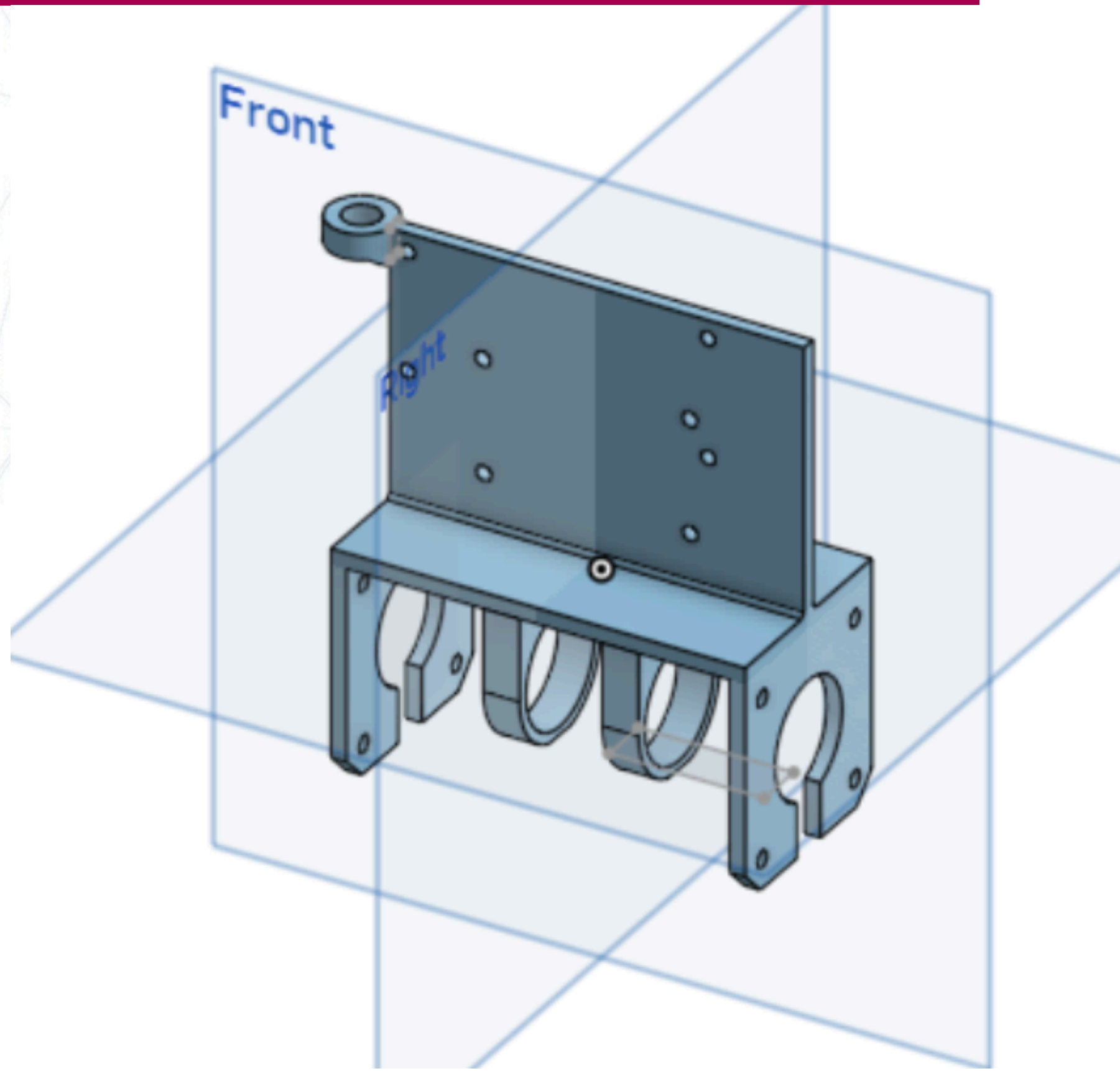
CODE DRIVER IMU

MERGE

CODE DRIVER CAN

CODE ROBOT

Modèle 3D



- Impression au FabLab
- Composants placés stratégiquement pour faciliter l'auto-équilibrage
- Plusieurs versions faites pour perfectionner la structure du robot
- Trous de fixation



Conclusion

- Travail en équipe
- Organisation
- Conception électronique
- Gestion de projet
- Impression 3D